河南农业大学 2013-2014 学年第一学期

《经济类大学数学》期末试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$.

（　　）2、当 $x\to 0$ 时，e^x-1 和 $\arctan x$ 是等价无穷小量.

（　　）3、数列 $\{x_n\}$ 有界，则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

（　　）4、$y=f(x)$ 在 x_0 点可导，则 $y=|f(x)|$ 在 x_0 点不一定可导.

（　　）5、若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则必存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

（　　）6、同一路径下，无穷大量的倒数是无穷小量，无穷小量的倒数是无穷大量.

（　　）7、函数 $y=f(x)$ 可导，则 $y=f(x)$ 的极值点一定是驻点.

（　　）8、对于任意的 $k(k\in R)$，都有 $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$.

（　　）9、$\int_a^b f(x)dx$ 表示由 x 轴、$x=a$、$x=b$ 及 $f(x)$ 所围成区域面积的代数和.

（　　）10、函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数存在，则函数在此点处必连续.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、已知 $f(x)=\begin{cases}3e^x & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x\sin x}-1}{\arctan x^2}=$_____.

3、若 $f(0)<g(0)$，当 $x>0$ 时，$f'(x)>g'(x)$，则 $f(x)$ ___ $g(x)$.（填写大小号）.

4、已知 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$_____.

院、系　班级　姓名　学号　座号

线　封　密

5、设方程 $y+x\ln y+x=0$ 确定了 y 是 x 的函数，则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

6、函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单增区间是_____.

7、当 k _____时，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 收敛.

8、已知积分区域 D 为： $x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint_D dxdy=$_____.

9、已知 $f(x,y)=y^{\ln x}$，则函数的全微分 $df(e,e)=$_____.

10、微分方程 $y''y+(y')^5\cos x=y$ 的阶数为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共计 48 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{\arcsin x^3}$.

2、设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2e^y+y^2=1$ 所确定的函数，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,0)}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

3、设函数 $f(x)$ 的原函数为 $\sin x$，求 $\int xf'(x)dx$.

4、求 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$.

5、设 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

6、计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 D 由 $x^2+y^2=1$ 所围成.

得分	评卷人

四、综合题（每题 6 分，共 12 分）

1、证明：当 $x>0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$.

2、求圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 绕 x 轴旋转所形成的立体体积？

2013——2014 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 B 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

× √ × √ × × √ × √ ×

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1．3．2．$\frac{1}{3}$．3．<．4．4．5．$-\frac{y\ln y+1}{x+y}$．6．$(0,+\infty)$．

7．$k>2$．　8．π．　9．$dx+dy$．　10．2．

三、计算（每小题 8 分，共 48 分）

1．　解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$ ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}$ ……5 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x}{6x}=-\dfrac{1}{6}$ ……8 分

2．解：两边同时对 x 求导，$2xe^y+x^2e^y y'+2yy'=0$， ……3 分

整理得 $y'=\dfrac{-2xe^{y}}{x^{2}y+2y}$ ……6 分

所以 $y'\big|_{(1,0)}=-2$. ……8 分

3. 解：$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$=xf(x)-\int f(x)dx$ ……2 分

因为 $\sin x$ 为 $f(x)$ 的原函数，所以 $f(x)=(\sin x)'=\cos x$ ……4 分

故 $\int xf'(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx$

$=x\cos x-\sin x+c$. ……8 分

4．解：令 $t=\sqrt{x}(t>0)$，则 $x=t^{2}$， $dx=2tdt$ ． $t:0\to 1$ ……3 分

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx=2\int_0^1 e^{t}tdt=2te^{t}\,|_0^1-2\int_0^1 e^{t}dt=2$$ ……8 分

5．解： 方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$\frac{z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{z^{2}}=\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x},\quad -\frac{x}{z^{2}}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}\cdot\frac{\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^{2}}\ ,$$ ……4 分

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{x+z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z^{2}}{xy+yz}。$$ ……8 分

6．解：令 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$， $0\le\theta\le 2\pi$， $0\le r\le 1$ ……1 分

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^{2}rdr$ ……3 分

$=\theta\,|_0^{2\pi}\cdot\dfrac{1}{4}r^{4}\,|_0^1$ ……6 分

$=\dfrac{\pi}{2}$ ……8 分

四、综合题（第题 6 分，共 12 分）

1、证明：令

$$F(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^{2}}\right)-\sqrt{1+x^{2}}\ ,$$ ……1 分

则

$$F'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$
$$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right),$$

……3 分

易知当$x>0$时，$F'(x)>0$，故$F(x)$在$[0,+\infty)$上是增函数，则有

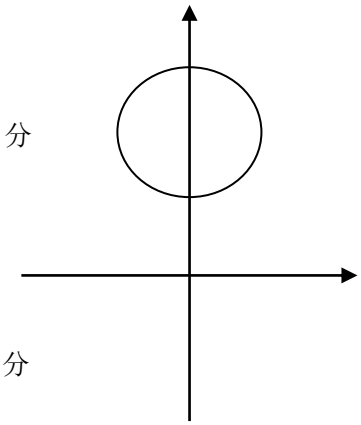
$x>0$时，$F(x)>F(0)$，

故　　$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0$，　　……5 分

即

$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$ 。　　……6 分

2．解：



由图知，该立体是由$y_1=2+\sqrt{1-x^2}$，$y_2=2-\sqrt{1-x^2}$

以及$x=-1$，$x=1$围成的平面图形绕x轴旋转所生成的立体。……2 分

由公式知

体积微元为：　　$dV=\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$

所以体积为：

$V=\int_{-1}^{1}\pi[(2+\sqrt{1-X^2})^2-(2+\sqrt{1-X^2})^2]dx$　　……4 分

$=\pi\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-X^2}dx$

$=4\pi^2$　　……6 分